

Théorie Générale de la Mesure

I - Espace mesurables :

1. Définition :

- Soit X un ensemble. On appelle tribu / σ -Algèbre sur X , une famille $\mathcal{F}$ de parties de X possédant les propriétés suivantes :

($\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(X)$)

i) $X \in \mathcal{F}$

ii) Si $A \in \mathcal{F}$, alors $A^c = X \setminus A \in \mathcal{F}$

iii) Si $\forall n \in \mathbb{N}^*, A_n \in \mathcal{F}$, alors $\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} A_n \in \mathcal{F}$ (Stabilité par réunion dénombrable)

- Les éléments de $\mathcal{F}$ sont appelés les parties mesurables de X .

- On dit que $(X, \mathcal{F})$ est un espace mesurable.

2. Définitions :

Dans la définition précédente, si au lieu de "iii" on demande seulement : Si $A, B \in \mathcal{F}$, alors $A \cup B \in \mathcal{F}$, dans ce cas $\mathcal{F}$ est appelé un anneau Booléen.

3. Conséquences :

* $\emptyset \in \mathcal{F}$

* Si $\forall n \in \mathbb{N}^*, A_n \in \mathcal{F}$, alors $\bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} A_n \in \mathcal{F}$

* $\mathcal{F}$ est stable par intersection ou réunion finie.

* Si $A, B \in \mathcal{F}$, alors $A \cap B \in \mathcal{F}$

4. Proposition :

Soit $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(X)$ non vide. $\mathcal{F}$ est une tribu si et seulement si :

i) Si $A \in \mathcal{F}$, alors $A^c = X \setminus A \in \mathcal{F}$

ii) Si $A, B \in \mathcal{F}$, alors $A \cap B \in \mathcal{F}$

iii) $\mathcal{F}$ est stable par réunion dénombrable disjointe.

Preuve :

$\Leftarrow$ / Supposons que i), ii), et iii) de la proposition sont satisfaites, puisque $\mathcal{F}$ est non vide et stable par intersection, il suffit donc de montrer la stabilité par réunion dénombrable (la définition).

Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \subset \mathcal{F}$,

on pose :

$$\begin{cases} B_1 = A_1 \\ B_2 = A_2 \setminus A_1 \\ B_3 = A_3 \setminus A_1 \cup A_2 \\ \vdots \\ B_n = A_n \setminus \bigcup_{p=1}^{n-1} A_p \end{cases}$$

donc: $\forall n \in \mathbb{N}^*: B_n \in \mathcal{F}$

$$\forall n, m \in \mathbb{N}^*: B_n \cap B_m = \emptyset \text{ et } \bigcup_{n \geq 1} B_n = \bigcup_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{F}$$

d'où $\mathcal{F}$ est une tribu.

Remarques

* $\{\emptyset, X\}$ et $\mathcal{P}(X)$ sont des tribus sur X .

* Soit $A \subset X$, $\mathcal{F} = \{\emptyset, A, A^c, X\}$ est une tribu sur X .

Exercice 1:

Soit $(\Omega', \mathcal{F}')$ un espace mesurable, et soit $f: \Omega \rightarrow \Omega'$ une application.

Montrer que $\mathcal{F} = f^{-1}(\mathcal{F}') = \{f^{-1}(B) \mid B \in \mathcal{F}'\}$ est une tribu.

i) on a: $\Omega = f^{-1}(\Omega')$ avec $\Omega' \in \mathcal{F}'$

donc: $\Omega \in \mathcal{F}$

ii) Soit $A \in \mathcal{F}$, donc: $A = f^{-1}(B)$ avec $B \in \mathcal{F}'$

$$\text{alors: } A^c = (f^{-1}(B))^c = f^{-1}(B^c)$$

puisque: $\mathcal{F}'$ est une tribu, et $B \in \mathcal{F}'$

donc: $B^c \in \mathcal{F}'$

d'où: $A^c \in \mathcal{F}$

iii) Soit $(A_n)_{n \geq 1} \in \mathcal{F}$, donc: $\forall n \geq 1: A_n = f^{-1}(B_n)$ avec $B_n \in \mathcal{F}'$

$$\text{alors: } \bigcup_{n \geq 1} A_n = \bigcup_{n \geq 1} f^{-1}(B_n) = f^{-1}\left(\bigcup_{n \geq 1} B_n\right)$$

puisque: $\mathcal{F}'$ est une tribu, et $(B_n)_{n \geq 1} \in \mathcal{F}'$

donc: $\bigcup_{n \geq 1} B_n \in \mathcal{F}'$

d'où: $\bigcup_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{F}$

Conclusion: $\mathcal{F}$ est une tribu sur Ω .

Exercice 2:

Soit $(\Omega, \mathcal{F})$ un espace mesurable avec $\Omega \neq \emptyset$, et soit $f: \Omega \rightarrow \Omega'$ une application.

Est-ce que $\mathcal{F}' = f(\mathcal{F}) = \{f(A) \mid A \in \mathcal{F}\}$ est une tribu sur Ω' ?

on prend: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$$A = \{1, 2, 3\} \quad (A^c = \Omega \setminus A = \{4, 5\})$$

$$\mathcal{F} = \{\emptyset, A, A^c, \Omega\}$$

$$\forall x \in \Omega: f(x) = 2$$

on a: $\mathcal{F}' = f(\mathcal{F}) = \{f(\emptyset), f(A), f(A^c), f(\Omega)\}$

$$= \{\emptyset, \{f(1), f(2), f(3)\}, \{f(4), f(5)\}, \{f(1), f(2), f(3), f(4), f(5)\}\}$$

$$= \{\emptyset, \{2, 2, 2\}, \{2, 2\}, \{2, 2, 2, 2, 2\}\}$$

d'où: $\mathcal{G}' = \{\emptyset, \{2\}\}$

alors: $\mathcal{G}'$ n'est pas une tribu (ni $\{2\} \in \mathcal{G}'$ ni $\{2\}^c = \{1, 3, 4, 5, 6\} \in \mathcal{G}'$)

5. Définition:

- Soit F une famille de parties de Ω ($F \subset \mathcal{P}(\Omega)$).

on note $\mathcal{S}(F) = \bigcap_{F \subset M} M$, M une tribu sur Ω contenant F

- alors: $\mathcal{S}(F)$ est une tribu sur Ω appelée tribu engendrée par F .

- $\mathcal{S}(F)$ est l'intersection de toutes les tribus de Ω qui contiennent F , c'est la plus petite tribu contenant F .

Exemple:

Soit $A \subset \Omega$, donc $\mathcal{S}(A) = \{\emptyset, A, A^c, \Omega\}$

6. Définitions:

($M \subset \mathcal{P}(\Omega)$) - Une topologie sur Ω est une famille M de parties de Ω telle que:

i) $\emptyset, \Omega \in M$

ii) Si $O_1, O_2, \dots, O_n \in M$ alors $\bigcap_{i=1}^n O_i \in M$

iii) Si $(O_n)_{n \in \mathbb{I}} \in M$ ($\mathbb{I}$ fini ou infini) alors $\bigcup_{n \in \mathbb{I}} O_n \in M$

- Les éléments de M s'appellent des ouverts de Ω .

- On dit que (Ω, M) est un espace topologique.

7. Définitions:

- Soit (Ω, M) un espace topologique. On appelle tribu de Borel sur Ω , la tribu engendrée par les ouverts de Ω , elle est généralement notée $\mathcal{B}(\Omega)$.

- Considérons en détail la tribu de Borel sur $\mathbb{R}$:

* $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ contient tous les ouverts de $\mathbb{R}$;

* $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ " " " fermés " $\mathbb{R}$;

* $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ " " " réunions dénombrables d'ouverts;

* $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ " " " réunions dénombrables de fermés.

8. Proposition:

La tribu $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ est engendrée par les intervalles $]a, +\infty[$ pour $a \in \mathbb{R}$

Preuve:

Notons: $I = \{]a, +\infty[/ a \in \mathbb{R}\}$

Montrons que: $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \mathcal{S}(I)$, la tribu engendrée par I

on a: $I \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$

puisque: $\mathcal{S}(I)$ est la plus petite tribu contenant I ,

donc: $\mathcal{S}(I) \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$

d'autre part, montrons que: $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{S}(I)$

on sait que tout ouvert de $\mathbb{R}$ s'exprime comme réunion finie ou dénombrable d'intervalles $]a, +\infty[$, $]-\infty, a[$ et $]a, b[$, donc, pour montrer que $\mathcal{S}(I)$ contient tous les ouverts de $\mathbb{R}$, il suffit de montrer que $\mathcal{S}(I)$ contient les intervalles

$]a, +\infty[$, $]-\infty, a[$ et $]a, b[$,

on a:

* $]a, +\infty[\in \mathcal{S}(I)$

* $]-\infty, a[= (]a, +\infty[)^c = \left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}}]a - \frac{1}{n}, +\infty[\right)^c$

comme: $]a - \frac{1}{n}, +\infty[\in \mathcal{S}(I) \Rightarrow \bigcap_{n \in \mathbb{N}}]a - \frac{1}{n}, +\infty[\in \mathcal{S}(I)$

donc: $\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}}]a - \frac{1}{n}, +\infty[\right)^c \in \mathcal{S}(I)$

d'où: $]-\infty, a[\in \mathcal{S}(I)$

* $]a, b[=]-\infty, b[\cap]a, +\infty[$

comme: $]-\infty, b[\in \mathcal{S}(I)$ et $]a, +\infty[\in \mathcal{S}(I)$

donc: $]-\infty, b[\cap]a, +\infty[\in \mathcal{S}(I)$

d'où: $]a, b[\in \mathcal{S}(I)$

donc: $\mathcal{S}(I)$ contient tous les ouverts de $\mathbb{R}$,

d'où: $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{S}(I)$

alors: $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \mathcal{S}(I)$

Chapitre 2:

Mesure positive

I. Mesure:

1. Définition:

Soit $(\mathcal{X}, \mathcal{F})$ un espace mesurable,

Une mesure positive sur $(\mathcal{X}, \mathcal{F})$ est une application

$\mu: \mathcal{F} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+ = [0, +\infty]$ telle que:

$$i) \mu(\emptyset) = 0,$$

$$ii) \mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \sum_{n \geq 1} \mu(A_n) \text{ où } \{A_n, n \geq 1\} \text{ est une famille dénombrable d'ensembles de } \mathcal{F} \text{ 2 à 2 disjoints,}$$

$(\mathcal{X}, \mathcal{F}, \mu)$ est appelé espace mesuré.

Remarques:

* Si $\mu(\mathcal{X}) < +\infty$, μ est dite mesure finie,

* Si $\mu(\mathcal{X}) = 1$, $(\mathcal{X}, \mathcal{F}, \mu)$ est dit espace probabilisé.

Exemple:

$$1) \text{ Soient } a \in \mathcal{X} \text{ et } A \subset \mathcal{X}, \text{ on pose } \delta_a(A) = \begin{cases} 1 & \text{si } a \in A \\ 0 & \text{si non} \end{cases}$$

C'est une mesure appelée mesure de Dirac.

2) Soient $\{a_k, k \geq 1\}$ une suite d'éléments de $\mathcal{X}$, et $\{\alpha_k, k \geq 1\} \subset \mathbb{R}_+$ alors: $\mu = \sum_{k \geq 1} \alpha_k \delta_{a_k}$ est une mesure sur $(\mathcal{X}, \mathcal{F})$.

3) Soit $\{\mu_k, k \geq 1\}$ une suite de mesures positives sur $(\mathcal{X}, \mathcal{F})$, alors:

$$\mu = \sum_{k \geq 1} \alpha_k \mu_k \text{ est une mesure (avec } \alpha_k \geq 0, \forall k).$$

$$\text{En effet: } * \mu(\emptyset) = \sum_{k \geq 1} \alpha_k \mu_k(\emptyset)$$

$$\text{or: } \mu_k \text{ est une mesure, donc: } \mu_k(\emptyset) = 0$$

$$\text{d'où: } \mu(\emptyset) = 0$$

* Soit $\{A_n, n \geq 1\}$ une famille dénombrable deux à deux disjoints

$$\text{ona: } \mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \sum_{k \geq 1} \alpha_k \mu_k\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right)$$

$$\text{or: } \mu_k \text{ est une mesure, donc: } \mu_k\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \sum_{n \geq 1} \mu_k(A_n)$$

$$\begin{aligned} \text{d'où: } \mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) &= \sum_{k \geq 1} \alpha_k \left(\sum_{n \geq 1} \mu_k(A_n) \right) \quad (\alpha_k \text{ ne dépend pas de } n) \\ &= \sum_{k \geq 1} \left(\sum_{n \geq 1} \alpha_k \mu_k(A_n) \right) \\ &= \sum_{n \geq 1} \left(\sum_{k \geq 1} \alpha_k \mu_k(A_n) \right) \\ &= \sum_{n \geq 1} \mu(A_n) \end{aligned}$$

4) $A \subset \Omega$, $\mu(A) = \begin{cases} \text{card}(A) & \text{si } A \text{ est fini} \\ +\infty & \text{si } A \text{ est infini} \end{cases}$ est une mesure appelée la mesure de comptage, utilisée lorsque la tribu est infinie.

2. Propriétés générales de la mesure :

a. Additivité :

Si $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ deux à deux disjoints,
alors $\mu\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mu(A_i)$

X b. Croissance :

Si $A, B \in \mathcal{F}$, alors $A \subset B \Rightarrow \mu(A) \leq \mu(B)$

c. Monotonie :

Si $A, B \in \mathcal{F}$, alors $\mu(A) + \mu(B) = \mu(A \cup B) + \mu(A \cap B)$

X d. Continuité séquentielle croissante :

Soit $\{A_n, n \geq 1\} \subset \mathcal{F}$ croissante,
alors $\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n)$

e. Continuité séquentielle décroissante :

Soit $\{B_n, n \geq 1\} \subset \mathcal{F}$ décroissante, avec $\exists n_0 \geq 1$, $\mu(B_{n_0}) < +\infty$
alors $\mu\left(\bigcap_{n \geq 1} B_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(B_n)$

f. Sous-additivité et sous σ -additivité :

Soit $\{A_n, n \geq 1\} \subset \mathcal{F}$,
alors $\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) \leq \sum_{n \geq 1} \mu(A_n)$ en particulier : $\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$

Preuve :

b) Mq : Si $A, B \in \mathcal{F}$: $A \subset B \Rightarrow \mu(A) \leq \mu(B)$

on a : $B = A \cup (B \setminus A)$

donc : $\mu(B) = \mu(A \cup (B \setminus A))$

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A)$$

comme : $\mu(B \setminus A) \geq 0$

alors : $\mu(B) \geq \mu(A)$

c) on va montrer que : si $A, B \in \mathcal{F}$: $\mu(A \cup B) + \mu(A \cap B) = \mu(A) + \mu(B)$

on a : $A \cup B = (A \setminus (A \cap B)) \cup (B \setminus (A \cap B)) \cup (A \cap B)$

$$\begin{aligned} \text{d'où } \mu(A \cup B) &= \mu(A) - \mu(A \cap B) + \mu(B) - \mu(A \cap B) + \mu(A \cap B) \\ &= \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B) \end{aligned}$$

alors : $\mu(A \cup B) + \mu(A \cap B) = \mu(A) + \mu(B)$

d) Soit $\{A_n, n \geq 1\}$ une famille d'ensembles de $\mathcal{E}$ croissante,
c.-à-d. $\forall n \geq 2: A_{n-1} \subset A_n$

Considérons: $B_1 = A_1$ et $\forall n \geq 2: B_n = A_n \setminus A_{n-1}$

on a: $\bigcup_{n \geq 1} B_n = \bigcup_{n \geq 1} A_n$ et $\forall n \neq m: B_n \cap B_m = \emptyset$

$$\begin{aligned} \text{donc: } \mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) &= \mu\left(\bigcup_{n \geq 1} B_n\right) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \mu(B_n) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \mu(B_i) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \mu(A_{i+1} \setminus A_i) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n (\mu(A_{i+1}) - \mu(A_i)) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n) \end{aligned}$$

d'où: $\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n)$

e) Soit $\{B_n, n \geq 1\}$ une famille d'ensembles de $\mathcal{E}$ décroissante,

c.-à-d. $\forall n \geq 2: B_n \subset B_{n-1}$

Considérons: $\forall n \geq 1: A_n = B_1 \setminus B_n$

$\{A_n, n \geq 1\}$ est une famille d'ensembles de $\mathcal{E}$ croissante,

donc: $\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n)$

$$\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} B_1 \setminus B_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(B_1 \setminus B_n)$$

$$\mu\left(B_1 \setminus \left(\bigcap_{n \geq 1} B_n\right)\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(B_1 \setminus B_n)$$

d'où: $\mu\left(B_1 \setminus \left(\bigcap_{n \geq 1} B_n\right)\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(B_1 \setminus B_n)$

puisque: $\forall n \geq n_0: B_n \subset B_{n_0} \Rightarrow \bigcap_{n \geq n_0} B_n \subset B_{n_0}$ et $\mu(B_{n_0}) < +\infty$

donc: $\mu\left(B_1 \setminus \left(\bigcap_{n \geq n_0} B_n\right)\right) = \mu(B_1) - \mu\left(\bigcap_{n \geq n_0} B_n\right)$

et: $\mu(B_1 \setminus B_n) = \mu(B_1) - \mu(B_n)$

d'où: $\mu(B_1) - \mu\left(\bigcap_{n \geq n_0} B_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(B_1) - \mu(B_n)$

$$\mu(B_1) - \mu\left(\bigcap_{n \geq n_0} B_n\right) = \mu(B_1) - \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(B_n)$$

alors: $\mu\left(\bigcap_{n \geq 1} B_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(B_n)$

f) Soit $\{A_n, n \geq 1\}$ une famille d'ensembles de $\mathcal{E}$,

Considérons: $E_1 = A_1$ et $\forall n \geq 2: E_n = A_n \setminus \left(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right)$

on a: $\{E_n, n \geq 1\}$ une famille d'ensembles de $\mathcal{E}$ 2 à 2 disjoints

donc: $\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} E_n\right) = \sum_{n \geq 1} \mu(E_n)$

de plus: $\bigcup_{n \geq 1} E_n = \bigcup_{n \geq 1} A_n$

d'où: $\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \sum_{n \geq 1} \mu(E_n)$

d'autre part: $\forall n \geq 1: E_n \subset A_n$

donc: $\forall n \geq 1: \mu(E_n) \leq \mu(A_n)$ (d'après la monotonie)

d'où: $\sum_{n \geq 1} \mu(E_n) \leq \sum_{n \geq 1} \mu(A_n)$

alors: $\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) \leq \sum_{n \geq 1} \mu(A_n)$

En particulier:

Considérons: $B_1 = A_1, B_2 = A_2 \setminus A_1, \dots, B_n = A_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i$

on a: $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$

d'où: $\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(B_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$

car: $\mu(B_i) = \mu(A_i) - \mu\left(\bigcup_{k=1}^{i-1} A_k\right) \leq \mu(A_i)$

g- Proposition: "Faton"

Soit $(\mathcal{X}, \mathcal{E}, \mu)$ un espace de mesure,

Soit $\{A_n, n \geq 1\} \subset \mathcal{E}$, alors:

Rappel:

* Au sens d'ensembles:

$\limsup A_n = \bigcap_{n \geq 1} \bigcup_{m \geq n} A_m$

$= \bigcap_{n \geq 1} \left(\bigcup_{m \geq n} A_m \right)$

$\liminf A_n = \bigcup_{n \geq 1} \bigcap_{m \geq n} A_m$

$= \bigcup_{n \geq 1} \left(\bigcap_{m \geq n} A_m \right)$

* Au sens de suites:

Si $\{x_n, n \geq 1\}$ une

suite:

$\limsup x_n = \inf_{n \geq 1} \left(\sup_{m \geq n} x_m \right)$

$\liminf x_n = \sup_{n \geq 1} \left(\inf_{m \geq n} x_m \right)$

i) $\mu(\liminf A_n) \leq \liminf \mu(A_n) \leq \limsup \mu(A_n)$

ii) s'il existe $n_0 \geq 1$, $\mu\left(\bigcup_{n \geq n_0} A_n\right) < +\infty$, on a: $\lim \mu(A_n) \leq \mu(\limsup A_n)$

II- Ensemble négligeable - Complément:

1- Définition:

$(\mathcal{X}, \mathcal{E}, \mu)$ un espace mesuré,

$A \subset \mathcal{X}$ est dite négligeable (μ -négligeable) si:

$\exists B \in \mathcal{E}, A \subset B$ et $\mu(B) = 0$

2- Remarques:

1) on note N_μ l'ensemble des parties de $\mathcal{X}$ μ -négligeables.

2) $A \in N_\mu \not\Rightarrow A \in \mathcal{E}$

$A \in N_\mu$ et $A \in \mathcal{E} \Rightarrow \mu(A) = 0$

3) Toute partie d'un ensemble négligeable est négligeable.

4) Si $\{A_n, n \geq 1\} \subset N_\mu \Rightarrow \bigcup_{n \geq 1} A_n \in N_\mu$

Preuve:

4) Soit $(A_n)_{n \geq 1} \subset N_\mu$,

donc: $\forall n \geq 1, \exists B_n \in \mathcal{E}, A_n \subset B_n$ et $\mu(B_n) = 0$

on a: $\bigcup_{n \geq 1} A_n \subset \bigcup_{n \geq 1} B_n$ d'où $\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) \leq \mu\left(\bigcup_{n \geq 1} B_n\right)$

et: $\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} B_n\right) \leq \sum_{n \geq 1} \mu(B_n)$

$\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} B_n\right) \leq 0$ car $\sum_{n \geq 1} \mu(B_n) = 0$

alors: $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = 0$

d'où: $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{N}_\mu$

Exemples:

1) Ω un ensemble dénombrable, $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$ et μ la mesure de comptage, $\emptyset$ est la seule partie négligeable.

2) Soit $A \in \mathcal{F}$, tel que $a \in A$,

on prend: $\mu = \delta_a$ alors: $\mu(\{a\}) = 1$ et $\mu(\{a\}^c) = 0$

donc: $\{a\}^c \in \mathcal{N}_\mu$

3. Définitions:

Une mesure μ sur $(\Omega, \mathcal{F})$ est dite complète si $\mathcal{N}_\mu \subset \mathcal{F}$.

Dans ce cas, l'espace $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ est dit complet.

✓✓✓ Exercice:

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré,

$$\bar{\mathcal{F}} = \{A \Delta N, A \in \mathcal{F} \text{ et } N \in \mathcal{N}_\mu\}$$

Montrer que: 1) $\bar{\mathcal{F}} = \{A \cup N, A \in \mathcal{F} \text{ et } N \in \mathcal{N}_\mu\}$

2) $\bar{\mathcal{F}}$ est une tribu,

3) La fonction $\bar{\mu}$ définie sur $\bar{\mathcal{F}}$ par:

$\bar{\mu}(A \Delta N) = \mu(A)$, $\forall A \in \mathcal{F}$ et $\forall N \in \mathcal{N}_\mu$ est une mesure complète sur $(\Omega, \bar{\mathcal{F}})$ qui prolonge μ .

4) $\mathcal{N}_\mu = \mathcal{N}_{\bar{\mu}}$

5) $(\Omega, \bar{\mathcal{F}}, \bar{\mu})$ est le plus petit prolongement complet

III. Notion "Presque partout":

$(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré,

(P) une propriété qui est souvent vérifiée par les éléments de Ω .

on dit que P est vrai μ -presque partout, et on écrit, $\mu.p.p$ ou presque sûrement ($\mu.p.s$) si $\{\omega \in \Omega / \omega \text{ ne vérifie pas P}\}$ est μ -négligeable

Exemple:

1) Soient $f, g: \Omega \rightarrow E$

$f = g$ $\mu.p.p$ si $\{\omega \in \Omega / f(\omega) \neq g(\omega)\}$ est μ -négligeable

2) Soient $f, g: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

$f \leq g$ $\mu.p.p$ si $\{\omega \in \Omega / f(\omega) > g(\omega)\}$ est μ -négligeable

IV. Mesure de Lebesgue :

Il existe une unique mesure positive sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ notée λ telle que, $\lambda([a, b]) = b - a$

Remarque :

La mesure de Lebesgue est diffuse, c'est à dire : $\lambda(\{x\}) = 0$

Démonstration :

$$\text{on a : } \{x\} = \bigcap_{n \geq 1}]x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n}[$$

$$\text{car : } \forall n \geq 1 : \{x\} \subset]x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n}[$$

$$\text{d'où : } \{x\} \subset \bigcap_{n \geq 1}]x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n}[$$

$$\text{Soit } y \in \bigcap_{n \geq 1}]x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n}[\Rightarrow \forall n \geq 1 : x - \frac{1}{n} < y < x + \frac{1}{n}$$

Par passage à la limite quand n tend vers $+\infty$, on obtient :

$$x \leq y \leq x \Rightarrow y \in \{x\}$$

$$\text{donc : } \bigcap_{n \geq 1}]x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n}[\subset \{x\}$$

$$\text{alors : } \{x\} = \bigcap_{n \geq 1}]x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n}[$$

$(]x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n}[)_{n \geq 1}$ est décroissante, et $\lambda(]x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n}[)$ est fini à partir d'un certain rang,

$$\begin{aligned} \text{donc : } \lambda(\{x\}) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda(]x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n}[) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} x + \frac{1}{n} - x - \frac{1}{n} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{0}{n} = 0 \end{aligned}$$

Par conséquent : $\lambda([a, b]) = \lambda([a, b]) = \lambda([a, b]) = \lambda([a, b])$

Remarque :

on a : $\lambda(x + [a, b]) = \lambda([a, b])$. Cette propriété se généralise à tous les boréliennes B , et on a : $\lambda(x + B) = \lambda(B)$

3. Théorème :

Soit μ une mesure positive sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ vérifiant :

$$\bullet \mu([0, 1]) = 1$$

$$\bullet \mu(x + B) = \mu(B), \forall x \in \mathbb{R}, \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

alors : μ est une mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$.

Démonstration :

* montrons que : $\mu(\{x\}) = 0$.

$$\begin{aligned}
 \text{on a: } n\mu(\{0\}) &= \overbrace{\mu(\{0\}) + \mu(\{0\}) + \dots + \mu(\{0\})}^{n \text{ fois}} \\
 &= \mu(\{0\}) + \mu(\{\frac{1}{n}\}) + \mu(\{\frac{2}{n}\}) + \dots + \mu(\{\frac{n}{n}\}) \\
 &= \sum_{k=0}^n \mu(\{\frac{k}{n}\}) \\
 &= \mu(\bigcup_{k=0}^n \{\frac{k}{n}\}) \\
 &\leq \mu([0, 1]) \\
 &\leq 1
 \end{aligned}$$

$$\text{d'où: } 0 \leq \mu(\{0\}) \leq \frac{1}{n}$$

Par passage à la limite quand n tend vers $+\infty$, on obtient: $\mu(\{0\}) = 0$

* montrons que: $\mu([0, \frac{1}{n}]) = \frac{1}{n}$

$$\begin{aligned}
 \text{on a: } n\mu([0, \frac{1}{n}]) &= \mu([0, \frac{1}{n}]) + \mu([0, \frac{1}{n}]) + \dots + \mu([0, \frac{1}{n}]) \\
 &= \mu([0, \frac{1}{n}]) + \mu([\frac{1}{n}, \frac{2}{n}]) + \dots + \mu([\frac{n-1}{n}, \frac{n}{n}]) \\
 &= \sum_{k=0}^{n-1} \mu([\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}]) \\
 &= \mu(\bigcup_{k=0}^{n-1} [\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}]) \\
 &= \mu([0, 1]) \\
 &= \mu(\{0\}) + \mu([0, 1]) \\
 &= \mu(\{0\} \cup [0, 1]) \\
 &= \mu([0, 1]) \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

$$\text{d'où: } \mu([0, \frac{1}{n}]) = \frac{1}{n}$$

* montrons que: $\mu([\frac{k_1}{n}, \frac{k_2}{n}]) = \frac{k_2}{n} - \frac{k_1}{n}$

$$\begin{aligned}
 \text{on a: } \mu([\frac{k_1}{n}, \frac{k_2}{n}]) &= \mu(\bigcup_{k=k_1}^{k_2} [\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]) \\
 &= \sum_{k=k_1}^{k_2} \mu([\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}])
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{comme: } \mu([\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]) &= \mu([\frac{k-1}{n} + [0, \frac{1}{n}]) \\
 &= \mu([0, \frac{1}{n}]) \\
 &= \frac{1}{n}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{donc: } \mu([\frac{k_1}{n}, \frac{k_2}{n}]) &= \sum_{k=k_1}^{k_2} \frac{1}{n} \\
 &= \frac{1}{n} \sum_{k=k_1}^{k_2} 1 \\
 &= \frac{1}{n} (k_2 - (k_1 + 1) + 1)
 \end{aligned}$$

$$\text{d'où: } \mu([\frac{k_1}{n}, \frac{k_2}{n}]) = \frac{k_2 - k_1}{n} = \frac{k_2}{n} - \frac{k_1}{n}$$

* montrons que: $\mu([a, b]) = b - a$

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$

$\exists r_n$ une suite dans $\mathbb{Q}$ telle qu'elle décroît vers a ,
 $\exists r'_n$ une suite dans $\mathbb{Q}$ telle qu'elle croît vers b ,
 alors: $[a, b] = \bigcup_{n \geq 1} [r_n, r'_n]$
 donc: $\mu([a, b]) = \mu\left(\bigcup_{n \geq 1} [r_n, r'_n]\right)$
 $= \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu([r_n, r'_n])$
 $= \lim_{n \rightarrow +\infty} r'_n - r_n$
 $= b - a$

4. Mesure de Lebesgue - Stieltjes:

Il s'agit de la généralisation de la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$.

a) Définition:

Soit μ une mesure positive sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$.

On dit que μ est une mesure borélienne si $\mu(K) < +\infty$ pour tout K compact de $\mathbb{R}$.

* μ est borélienne $\Leftrightarrow \mu([-n, n])$ est fini, $\forall n$

b) Théorème:

Soit μ une mesure borélienne. La fonction F de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie

par:
$$F(x) = \begin{cases} \mu([a, x]) & \text{si } x \geq a \\ -\mu([x, a]) & \text{si } x < a \end{cases}$$

vérifie les propriétés suivantes:

i) F est croissante

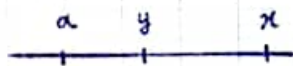
ii) F est continue à droite

iii) $\forall a, b \in \mathbb{R}: \mu([a, b]) = F(b) - F(a)$

Démonstrations

i) Soient $x, y \in \mathbb{R} / x \geq y$

1^{er} cas: Si: $x \geq y \geq a$



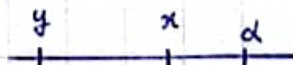
d'où: $F(x) = \mu([a, x])$ et $F(y) = \mu([a, y])$

comme: $[a, y] \subset [a, x]$

donc: $\mu([a, x]) \geq \mu([a, y])$

d'où: $F(x) \geq F(y)$

2^{ème} cas: Si: $y \leq x < a$



d'où: $F(x) = -\mu([x, a])$ et $F(y) = -\mu([y, a])$

comme : $]x, \alpha] \subset]y, \alpha]$

donc : $\mu(]x, \alpha]) \leq \mu(]y, \alpha])$

d'où : $-\mu(]x, \alpha]) \geq -\mu(]y, \alpha])$

c-à-d : $F(x) \geq F(y)$

Alors : F est croissante.

- Réciproquement, on a le théorème suivant :

Théorème :

Soit $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue à droite et croissante,

alors, il existe une unique mesure μ_F sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ telle

que : $\forall a, b \in \mathbb{R}, \mu_F(]a, b]) = F(b) - F(a)$

μ_F est appelée la mesure de Lebesgue-Stieltjes associée à F ,
elle est notée λ_F

Preuve : Admis

Chapitre 3:

Fonctions mesurables

I. Topologie de $\overline{\mathbb{R}}$

La topologie de $\overline{\mathbb{R}}$ est définie par la base de voisinages formée par les intervalles suivants:

- * Les intervalles $]a - \frac{1}{n}, a + \frac{1}{n}[$, $a \in \mathbb{R}$, $n \geq 1$ est un voisinage de a ,
- * Les intervalles $[-\infty, n[$, $n \geq 1$ est un voisinage de $-\infty$,
- * Les intervalles $]n, +\infty]$, $n \geq 1$ est un voisinage de $+\infty$,

Soit $\varphi: [-1, 1] \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ telle que:

$$\varphi(x) = \begin{cases} -\infty & \text{si } x = -1 \\ \tan\left(\frac{\pi x}{2}\right) & \text{si } x \in]-1, 1[\\ +\infty & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

alors, φ est bijection, continue et φ^{-1} est continue,

c.-à-d. φ est un homéomorphisme:

- * $[-1, 1]$ est compact $\Rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ est un compact
- * $] -1, 1[$ est un ouvert de $\mathbb{R} \Rightarrow \mathbb{R} = \varphi(]-1, 1[)$ est un ouvert de $\overline{\mathbb{R}}$
- * la topologie classique de $\mathbb{R}$ n'est d'autre que la topologie induite sur $\mathbb{R}$ par la topologie de $\overline{\mathbb{R}}$
- * la topologie de $\overline{\mathbb{R}}$ est métrisable:

$$\forall x, y \in \mathbb{R}: d(x, y) = |\varphi^{-1}(x) - \varphi^{-1}(y)| = \frac{2}{\pi} |\arctan(x) - \arctan(y)|$$

II. Fonctions mesurables:

1. Définition:

Soient $(\Omega_1, \mathcal{F}_1)$, $(\Omega_2, \mathcal{F}_2)$ des espaces mesurables (resp. probabilisable). Une application $f: \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ est dite $\mathcal{F}_1$ - $\mathcal{F}_2$ mesurable (resp. variable aléatoire) si: $f^{-1}(\mathcal{F}_2) \subset \mathcal{F}_1$

c.-à-d. $\forall B \in \mathcal{F}_2: f^{-1}(B) \in \mathcal{F}_1$

2. Remarque:

1) Soit $f: \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ $\mathcal{F}_1$ - $\mathcal{F}_2$ mesurable,
et soient $\mathcal{F}_1$, $\mathcal{F}_2$ des tribus sur Ω_1 et Ω_2 resp,
on suppose que: $\mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_1$ et $\mathcal{F}_2 \subset \mathcal{F}_2$, alors:

f est $\mathcal{F}_1 - \mathcal{F}_2$ mesurable, car: $f^{-1}(\mathcal{F}_2) \subset f^{-1}(\mathcal{F}_2) \subset \mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_1$

2) Si $\mathcal{F}_1 = \mathcal{B}(\mathcal{X}_1)$ et $\mathcal{F}_2 = \{\emptyset, \mathcal{X}_2\}$, f est toujours mesurable pour $\mathcal{F}_1$ et $\mathcal{F}_2$, c-à-d f est $\mathcal{F}_1 - \mathcal{F}_2$ mesurable.

3) Si $\mathcal{X}_1$ et $\mathcal{X}_2$ sont deux espaces topologiques,

$\mathcal{B}_1 = \mathcal{F}_1 = \mathcal{B}(\mathcal{X}_1)$, $\mathcal{B}_2 = \mathcal{F}_2 = \mathcal{B}(\mathcal{X}_2)$, l'application $\mathcal{B}_1 - \mathcal{B}_2$ mesurable est dite borélienne.

4) Si $f: (\mathcal{X}_1, \mathcal{F}_1) \rightarrow (\mathcal{X}_2, \mathcal{F}_2)$ est mesurable, $A \subset \mathcal{X}_1$ et

$\mathcal{G}_1 \cap A = \{B \cap A, B \in \mathcal{F}_1\}$ est une tribu sur A ,

alors: $f|_A$ "la restriction de f à A " est $\mathcal{G}_1 \cap A - \mathcal{F}_2$ mesurable.

Preuve:

Soit $B \in \mathcal{F}_2$,

montrons que: $f|_A^{-1}(B) \subset \mathcal{G}_1 \cap A$

Soit $x \in f|_A^{-1}(B) \Rightarrow x \in A$ et $x \in f^{-1}(B)$

$\Rightarrow x \in A \cap f^{-1}(B)$ or: $f^{-1}(B) \subset f^{-1}(\mathcal{F}_2) \subset \mathcal{F}_1$

$\Rightarrow x \in A \cap \mathcal{F}_1$

alors: $f|_A^{-1}(B) \subset A \cap \mathcal{F}_1$

Exemples:

1) $(\mathcal{X}, \mathcal{F})$ un espace mesurable, $A \subset \mathcal{X}$,

$f: \mathbb{1}_A: (\mathcal{X}, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ avec $\mathbb{1}_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A \end{cases}$

à quelle condition f est-elle mesurable?

Soit $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$,

$$f^{-1}(B) = \begin{cases} A & \text{si } 1 \in B \text{ et } 0 \notin B \\ A^c & \text{si } 1 \notin B \text{ et } 0 \in B \\ \mathcal{X} & \text{si } 1 \in B \text{ et } 0 \in B \\ \emptyset & \text{si } 1 \notin B \text{ et } 0 \notin B \end{cases}$$

d'où: $f^{-1}(B) = \{A, A^c, \mathcal{X}, \emptyset\} = \mathcal{S}(\{A\}) \subset \mathcal{F}$

donc: $\mathbb{1}_A$ est $\mathcal{F} - \mathcal{B}(\mathbb{R})$ mesurable.

2) Toute application constante est mesurable.

4. Proposition:

Soient $(\mathcal{X}_i, \mathcal{F}_i)$, $1 \leq i \leq 3$ des espaces mesurables,

$f: (\mathcal{X}_1, \mathcal{F}_1) \rightarrow (\mathcal{X}_2, \mathcal{F}_2)$ et $g: (\mathcal{X}_2, \mathcal{F}_2) \rightarrow (\mathcal{X}_3, \mathcal{F}_3)$ des applications

mesurables,

alors, $g \circ f$ est mesurable

Preuve :

Soit $c \in \mathcal{F}_3$,

puisque $g: (\mathcal{X}_2, \mathcal{F}_2) \rightarrow (\mathcal{X}_3, \mathcal{F}_3)$ est mesurable,

donc $g^{-1}(c) \in \mathcal{F}_2$

et puisque $f: (\mathcal{X}_1, \mathcal{F}_1) \rightarrow (\mathcal{X}_2, \mathcal{F}_2)$ est mesurable,

donc $f^{-1}(g^{-1}(c)) \in \mathcal{F}_1$

$$(g \circ f)^{-1}(c) \in \mathcal{F}_1$$

alors, $g \circ f$ est mesurable.

5- Proposition :

Soient $(\mathcal{X}_1, \mathcal{F}_1)$ et $(\mathcal{X}_2, \mathcal{F}_2)$ des espaces mesurables si,

$$* E \in \mathcal{B}(\mathcal{X}_1), \quad \mathcal{S}(E) = \mathcal{F}_2$$

$$* f: \mathcal{X}_1 \rightarrow \mathcal{X}_2$$

alors, $f^{-1}(\mathcal{F}_2) \subset \mathcal{F}_1$ ssi $f^{-1}(E) \in \mathcal{F}_1$

Preuve :

$\Rightarrow$ / Evident!

$\Leftarrow$ / Supposons que $\mathcal{S}(E) = \mathcal{F}_2$ et $f^{-1}(E) \in \mathcal{F}_1$

Considérons, $\mathcal{G} = \{B \in \mathcal{F}_2; f^{-1}(B) \in \mathcal{F}_1\}$

on a, $* \mathcal{G}$ est une tribu,

$$* f^{-1}(E) \in \mathcal{F}_1 \Rightarrow E \in \mathcal{G}$$

donc, $\mathcal{F}_2 \subset \mathcal{G} \Rightarrow \forall B \in \mathcal{F}_2; f^{-1}(B) \in \mathcal{F}_1$

$$\Rightarrow f^{-1}(\mathcal{F}_2) \subset \mathcal{F}_1$$

6- Proposition :

Si $(\mathcal{X}_1, \mathcal{B}_1)$ et $(\mathcal{X}_2, \mathcal{B}_2)$ sont des espaces topologiques,

Toute application $f: \mathcal{X}_1 \rightarrow \mathcal{X}_2$ continue est borélienne.

Preuve :

$\mathcal{B}_1 = \mathcal{S}(E)$ avec $E = \text{topologie sur } \mathcal{X}_1$

montrons que : $f^{-1}(E) \subset \mathcal{B}_1$

Soit $\mathcal{O}$ un ouvert de E ,

donc : $f^{-1}(\mathcal{O})$ est un ouvert,

$$\Rightarrow f^{-1}(\emptyset) \in \mathcal{B}_2$$

$$\Rightarrow f^{-1}(E) \in \mathcal{B}_2$$

d'après Proposition 5 $\Rightarrow f^{-1}(\mathcal{B}_2) \subset \mathcal{B}_1$

donc f est borélienne.

7- Proposition :

Soit $(\mathcal{X}, \mathcal{F})$ un espace mesurable sur $\mathbb{K}$ ou $\mathbb{K}$, $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{K}$ l'un des ensembles $\mathbb{R}$, $\overline{\mathbb{R}}$, $\mathbb{R}_+$, $\overline{\mathbb{R}}_+$ ou $\mathbb{R}^m$

a) Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, f est mesurable si $\forall a, b \in \mathbb{R}$, $f^{-1}([a, b[) \in \mathcal{F}$

Ce résultat est valable pour toutes formes d'intervalles

$$[a, b], [a, b[, [b, +\infty[,]-\infty, a]$$

b) Si $\mathbb{K} = \overline{\mathbb{R}}$, f est mesurable si $\forall x \in \mathbb{R}$, $f^{-1}([-\infty, x]) \in \mathcal{F}$

$$\text{si } \forall x \in \mathbb{R} : f^{-1}([x, +\infty]) \in \mathcal{F}$$

$$\text{si } \forall x \in \mathbb{R} : f^{-1}(]x, +\infty]) \in \mathcal{F} \quad \text{e } \mathcal{F}_\mathbb{K}$$

c) Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}_+$ ou $\mathbb{K} = \overline{\mathbb{R}}_+$, f est mesurable sur $\overline{\mathbb{R}}_+$ si $\forall x \in \overline{\mathbb{R}}_+ : f^{-1}([x, +\infty]) \in \mathcal{F}$

f est mesurable sur $\mathbb{R}_+$ si $\forall x \in \mathbb{R}_+ : f^{-1}([0, x]) \in \mathcal{F} \downarrow$

d) Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}^m$, f est mesurable si $\forall P = \prod_{i=1}^m [a_i, b_i]$, $f^{-1}(P) \in \mathcal{F}$ et les autres formes d'intervalles.

8- Proposition :

Soit $(\mathcal{X}, \mathcal{F})$ un espace mesurable, $f, g: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ des applications mesurables, et $h: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$\omega \mapsto (f(\omega), g(\omega))$$

h est mesurable si f et g sont $\mathcal{F}$ - $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ mesurable

Preuve :

$\Rightarrow$ / Supposons que h est $\mathcal{F}$ - $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ mesurable

Les applications : $\pi_1: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ et $\pi_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ sont continues

$$(x, y) \rightarrow x$$

$$(x, y) \rightarrow y$$

on déduit que $f = \pi_1 \circ h$ et $g = \pi_2 \circ h$ sont mesurables.

$\Leftarrow$ / Supposons que f et g sont mesurables,

alors : pour $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, on a

$$h^{-1}([a, b[\times]c, d[) = f^{-1}([a, b[) \cap g^{-1}([c, d[) \in \mathcal{F}$$

or: $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2) = \mathcal{B}(\{[a, b] \times [c, d] : a, b, c, d \in \mathbb{R}\})$
donc, h est mesurable.

9- Proposition:

Soit $(\Omega, \mathcal{F})$ un espace mesurable,

Si $f, g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ sont deux applications,

- Alors:
- a) $f + ig : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ est mesurablessi f et g sont mesurables,
 - b) Si f et g sont mesurables $\Rightarrow f+g, fg, af (a \in \mathbb{R})$ et $|f|$ sont mesurables,
 - c) Si f et g sont mesurables $\Rightarrow \max(f, g)$ et $\min(f, g)$ sont mesurables,
 - d) Si f est mesurable $\Rightarrow f^+ = \max(f, 0)$ et $f^- = \min(-f, 0)$ sont mesurables,

Preuve:

a) $\Rightarrow$ Supposons que $f + ig$ est mesurable

Les applications $P_1 : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ et $P_2 : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ sont continues,

$$x + iy \mapsto x \quad x + iy \mapsto y$$

donc, P_1 et P_2 sont boréliennes

on en déduit que: $f = P_1 \circ h$ et $g = P_2 \circ h$ avec $h = f + ig$ sont mesurables,
 $\Leftarrow$ $\exists$ application $\mu : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}$ est continue donc mesurable,

$$(x, y) \mapsto x + iy$$

on en déduit que: $f + ig = \mu \circ (f, g)$ est continue donc mesurable,

b) Supposons que f et g sont mesurables,

Alors: (f, g) est mesurable,

Les applications: $\mathcal{B} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$(x, y) \mapsto x + y$$

$$\mathcal{P} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y) \mapsto xy$$

$$P_a : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(a, x) \mapsto ax$$

$$V : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$$

$$x \mapsto |x|$$

sont continues, donc: $f+g = \mathcal{B}_0(f,g)$, $f \cdot g = \mathcal{B}_0(f,g)$, $af = \mathcal{P}_n \circ f$ et $|f| = \mathcal{V}_0 f$ sont mesurables.

c) Les applications: $m: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ et $M: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$
 $(x,y) \mapsto \min(x,y)$ et $(x,y) \mapsto \max(x,y)$

sont continues donc mesurables,

Alors: $\min(f,g) = m \circ (f,g)$ et $\max(f,g) = M \circ (f,g)$ sont mesurables.

10 - Proposition:

Soit $(\mathcal{X}, \mathcal{F})$ un espace mesurable,

Soit $(f_n)_{n \geq 1}$ une suite de fcts mesurables à valeurs dans $\mathbb{R}$ ou $\overline{\mathbb{R}}$,

- Alors:
- Les fcts $\sup_{n \geq 1} f_n$, $\inf_{n \geq 1} f_n$, $\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n$ et $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ sont $\mathcal{F}$ - $\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})$ mesurables,
 - Si la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ converge vers f , alors f est $\mathcal{F}$ - $\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})$ mesurable

On peut remplacer dans cet énoncé $(\mathbb{R}, \overline{\mathbb{R}})$ par $(\mathbb{R}_+, \overline{\mathbb{R}}_+)$.

Preuve:

Supposons que $(f_n)_{n \geq 1}$ est une suite de fcts mesurables,

on pose: $h = \sup_{n \geq 1} f_n$; $h: \mathcal{X} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$

comme: $\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}) = \mathcal{S}\{[a, +\infty], a \in \mathbb{R}\}$

il suffit de démontrer que: $h^{-1}([a, +\infty]) \in \mathcal{F}$

on a: $h^{-1}([a, +\infty]) = \{\omega / h(\omega) > a\}$

Soit $\omega \in \mathcal{X} / h(\omega) > a \Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N} / f_n(\omega) > a$

$\Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N} / \omega \in f_n^{-1}([a, +\infty])$

$\Leftrightarrow \omega \in \bigcup_{n \geq 1} f_n^{-1}([a, +\infty])$

comme: $(f_n)_{n \geq 1}$ est mesurable, donc:

$\bigcup_{n \geq 1} f_n^{-1}([a, +\infty]) \in \mathcal{F}$

donc: $h^{-1}([a, +\infty]) \in \mathcal{F} \Rightarrow h^{-1}(\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})) \subset \mathcal{F}$

donc: h est mesurable,

$\inf(f_n) = -\sup(-f_n)$

$\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n = \sup_{n \geq 1} \inf_{k \geq n} f_k$

$\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n = \inf_{n \geq 1} \sup_{k \geq n} f_k$

b) Si f_n CV vers f , alors $f = \lim \sup(f_n) = \lim \inf(f_n)$

11- Proposition:

Soit $(\mathcal{X}, \mathcal{F})$ un espace topologique,

Soient $f, g: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ mesurables,

Si f, g sont toute les deux positives ou toute les deux finies,
Les ensembles $\{f < g\}$, $\{f \leq g\}$ et $\{f = g\}$ sont mesurables

Preuve:

III - Fonctions étagées:

1- Définition:

Soit $(\mathcal{X}, \mathcal{F})$ un espace mesurable,

Une application $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ est étagée si elle est mesurable et
si $f(\mathcal{X})$ est finie

2- Remarque:

Soit $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ étagée,

Posons $f(\mathcal{X}) = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ avec $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, i \neq j: a_i \neq a_j$

Posons $A_i = \{f = a_i\} = f^{-1}(\{a_i\})$ pour $1 \leq i \leq n$

Puisque f est mesurable, alors: $\forall i = 1, 2, \dots, n, A_i \in \mathcal{F}$

et $f = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i}$ avec $A_i \in \mathcal{F}, \forall i = 1, 2, \dots, n$

Réciproquement:

Si $f = \sum_{j=1}^m b_j \mathbb{1}_{B_j}$ où $B_j \in \mathcal{F}, \forall j = 1, 2, \dots, m$

les B_j non nécessairement disjoints 2 à 2,

Alors f est mesurable et $\text{card}(f) < +\infty$

On peut écrire f sous la forme: $f = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i}$ où $(A_1, A_2, \dots, A_n)$ est
partition de $\mathcal{X}$,

Son écriture $f = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i}$ s'appelle la décomposition canonique de f

3- Notation:

$\mathcal{E}(\mathcal{X})$: l'ensemble des fcts étagées sur $\mathcal{X}$ à valeurs réelles.

4- Proposition:

Soient $f, g \in \mathcal{E}(\mathcal{X})$ et $h: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, alors: $h \circ (f, g) \in \mathcal{E}(\mathcal{X})$

En particulier:

$(\mathcal{E}(\mathcal{X}), +, \cdot)$ est une algèbre.

* Si $f, g \in \mathcal{E}(\mathcal{X}) \Rightarrow \max(f, g), \min(f, g), f^+, f^-, |f| \in \mathcal{E}(\mathcal{X})$

Preuve:

5- Proposition:

Si f est mesurable positive, il existe une suite $(f_n)_{n \geq 1}$ croissant de fct étagées positives, qui CV vers f ,
Si de plus f est borné, on peut choisir (f_n) CV uniformément vers f .

Preuve:

Soit $n \geq 1$, alors $[0, n[= \bigcup_{k=0}^{n2^n-1} [\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}[$

Soit $f_n: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que:

$$f_n(\omega) = \begin{cases} \frac{k}{2^n} & \text{si } \frac{k}{2^n} \leq f(\omega) < \frac{k+1}{2^n} \\ n & \text{si } f(\omega) \geq n \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 1- f_n(\omega) &= \sum_{k=0}^{n2^n-1} \frac{k}{2^n} \mathbb{1}_{\left\{ \frac{k}{2^n} \leq f(\omega) < \frac{k+1}{2^n} \right\}} + n \mathbb{1}_{\{f \geq n\}} \\ \left\{ \frac{k}{2^n} \leq f < \frac{k+1}{2^n} \right\} &= f^{-1}\left(\left[\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}\right]\right) \in \mathcal{E} \\ \{f \geq n\} &= f^{-1}([n, +\infty]) \in \mathcal{E} \end{aligned}$$

donc: f_n est étagée,

2- montrons que f_n CV vers f ,

Si $f(\omega) = +\infty$, $f(\omega) \geq n, \forall n \in \mathbb{N}^*$

donc: $f_n(\omega) = n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(\omega) = +\infty = f(\omega)$

Si $f(\omega) < +\infty$, $\exists n \in \mathbb{N}^* / f(\omega) < n$

donc: $\exists k=0, \dots, n2^n-1 / [0, n[= \bigcup_{k=0}^{n2^n-1} [\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}[$

avec: $\frac{k}{2^n} \leq f(\omega) < \frac{k+1}{2^n}$

donc: $f_n(\omega) = \frac{k}{2^n}$

d'où: $0 \leq f(\omega) - \frac{k}{2^n} < \frac{1}{2^n}$

$\Rightarrow f_n(\omega) \rightarrow f(\omega)$ pour $\omega \in \mathcal{X}$

3- montrons que f_n croissante,

Si $f(\omega) \geq n$, $f_n(\omega) = n$

donc: $f_{n+1}(\omega) = n+1$

Si $f \geq n+1 \Rightarrow f_{n+1}(\omega) - f_n(\omega) \geq 0$ "croissante"

Si $n \leq f < n+1$

$$\exists k \in \{n2^n, \dots, (n+1)2^n-1\} : [n, n+1[= \bigcup_{k=n2^n}^{(n+1)2^n-1} [\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}[$$

$$f_{n+1}(w) = \frac{k}{2^n} \geq \frac{n 2^n}{2^n} \Leftrightarrow f_{n+1}(w) \geq n = f_n(w) \text{ "Croissante"}$$
~~$$f_{n+1}(w) - f_n(w) = \frac{k}{2^{n+1}} - \frac{k}{2^n} = -\frac{k}{2^{n+1}} < 0 \text{ "Croissante"}$$~~

Si $f < n$

donc $\exists k \in \{0, \dots, n 2^n - 1\} / [0, n] = \bigcup_{k=0}^{n 2^n - 1} \left[\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n} \right]$

$$f_n(w) = \frac{k}{2^n} ; f_{n+1}(w) = \frac{k}{2^{n+1}}$$

$$\left[\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n} \right] = \left[\frac{2k}{2^{n+1}}, \frac{2k+2}{2^{n+1}} \right]$$

$$= \left[\frac{2k}{2^{n+1}}, \frac{2k+1}{2^{n+1}} \right] \cup \left[\frac{2k+1}{2^{n+1}}, \frac{2k+2}{2^{n+1}} \right]$$

1^{er} cas: $\frac{2k}{2^{n+1}} < f < \frac{2k+1}{2^{n+1}}$

$$f_{n+1}(w) = \frac{2k}{2^{n+1}} = \frac{k}{2^n} = f_n(w) \text{ "Croissante"}$$

2^{ème} cas: $\frac{2k+1}{2^{n+1}} < f < \frac{2k+2}{2^{n+1}}$

$$f_{n+1}(w) = \frac{2k+1}{2^{n+1}}$$

$$\Rightarrow f_{n+1}(w) - f_n(w) = \frac{2k+1}{2^{n+1}} - \frac{2k}{2^{n+1}}$$

$$= \frac{1}{2^{n+1}} > 0 \text{ "Croissante"}$$

- 4 - Supposons que f est bornée,

$$\exists M = \sup_{w \in \mathbb{R}} |f(w)| = \|f\|_\infty$$

$$\forall n > M, \forall w \in \mathbb{R}, f(w) < n$$

$$\forall n > M, \forall w \in \mathbb{R}, 0 \leq f(w) - f_n(w) < \frac{1}{2^n}$$

d'où: $\sup_{w \in \mathbb{R}} |f_n(w) - f(w)| \leq \frac{1}{2^n} \rightarrow 0$

c - Corollaire :

Une fct $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est mesurable si elle est limite d'une suite de fcts étagées.

Si f est bornée, on peut choisir la suite uniformément cv vers f

Preuve: Exercice

Intégrale de Lebesgue :

I - Intégration de fct étagées positives :

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré,

$\mathcal{E}(\Omega)$ est l'espace des fct étagées,

$\mathcal{E}_+(\Omega)$ " " " " " positives,

1 - Proposition :

Soit $f \in \mathcal{E}_+(\Omega)$ qui admet deux écritures

$$f = \sum_{i=1}^m \alpha_i \cdot \mathbb{1}_{A_i} = \sum_{j=1}^m \beta_j \cdot \mathbb{1}_{B_j}$$

$$\text{Alors : } \sum_{i=1}^m \alpha_i \mu(A_i) = \sum_{j=1}^m \beta_j \mu(B_j)$$

Preuve : Admes

2 - Définition :

Si $f = \sum_{i=1}^m \alpha_i \cdot \mathbb{1}_{A_i}$ est une fct étagée positive, alors l'intégrale de f par rapport à μ sur Ω notée $\int f d\mu$, $\int_{\Omega} f d\mu$ ou $\int f(\omega) d\mu(\omega)$ est définie par : $\int f d\mu = \sum_{i=1}^m \alpha_i \mu(A_i) \in [0, +\infty]$.

Si $f \in \mathcal{E}_+(\Omega)$ et $A \in \mathcal{F}$, l'intégrale de f sur A par rapport à μ est définie par : $\int_A f d\mu = \int f \mathbb{1}_A d\mu$

Exemple :

$$1) \text{ Si } A \in \mathcal{F} : \int \mathbb{1}_A d\mu = \mu(A)$$

$$\int \mathbb{1}_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}(x) d\lambda = \lambda(\mathbb{Q} \cap [0,1]) = 0$$

$\mathbb{1}_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}$ n'est pas μ -mesurable-intégrable.

3 - Proposition :

$$1) \alpha \in \mathbb{R}_+ \text{ et } f \in \mathcal{E}_+(\Omega) \Rightarrow \int \alpha f d\mu = \alpha \int f d\mu$$

$$2) f, g \in \mathcal{E}_+(\Omega) \Rightarrow \int f + g d\mu = \int f d\mu + \int g d\mu$$

$$3) f, g \in \mathcal{E}_+(\Omega) \text{ et } f \leq g \Rightarrow \int f d\mu \leq \int g d\mu$$

Preuve Exercice

4 - Proposition :

$f, g \in \mathcal{E}_+(\Omega)$, $A, B \in \mathcal{F}$, alors :

$$1) \text{ Si } f \leq g \text{ sur } A \Rightarrow \int_A f d\mu \leq \int_A g d\mu$$

$$2) A \subset B \Rightarrow \int_A f d\mu \leq \int_B f d\mu$$

$$3) \text{ Si } A \cap B = \emptyset \Rightarrow \int_{A \cup B} f d\mu = \int_A f d\mu + \int_B f d\mu$$

$$4) \text{ Si } f = 0 \text{ sur } A \Rightarrow \int_A f d\mu = 0$$

$$5) \forall a \in \mathbb{R}^+, \int_A a f d\mu = a \int_A f d\mu$$

$$6) \mu(A) = 0 \Rightarrow \int_A f d\mu = 0$$

Preuve :

6) Supposons que $\mu(A) = 0$

on a : $f \in \mathcal{E}_+(\Omega)$

$$\text{d'où : } f = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbb{1}_{A_i}$$

$$\begin{aligned} \text{donc : } \int_{\Omega} f \mathbb{1}_A d\mu &= \int_{\Omega} \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbb{1}_{A_i} \times \mathbb{1}_A d\mu \\ &= \int_{\Omega} \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbb{1}_{A_i \cap A} d\mu \\ &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \mu(A_i \cap A) \end{aligned}$$

$$\text{or : } \forall i = 1, \dots, n, A_i \cap A \subseteq A \Rightarrow \mu(A_i \cap A) \leq \mu(A) = 0 \\ \Rightarrow \mu(A_i \cap A) = 0$$

$$\text{alors : } \int_{\Omega} f \mathbb{1}_A d\mu = 0 \Rightarrow \int_A f d\mu = 0$$

5 - Proposition :

Soit $\{f_n, n \geq 1\} \subset \mathcal{E}_+(\Omega)$ une suite croissante,

Soit $f = \lim_n f_n \in \mathcal{M}$

1) Si $g \in \mathcal{E}_+(\Omega)$ et $g \leq f$ alors $\int g d\mu \leq \lim_n \int f_n d\mu$

2) Si $f \in \mathcal{E}_+(\Omega)$ alors $\int f d\mu = \lim_n \int f_n d\mu$

Preuve :

1) Soient $\varepsilon \in]0, 1[$ et $\omega \in \Omega$

* Si $g(\omega) > 0$

puisque $\varepsilon g(\omega) < g(\omega) \leq f(\omega) = \lim_n f_n(\omega)$

donc : $\exists n_0 \geq 1, \forall n \geq n_0 : \varepsilon g(\omega) \leq f_n(\omega)$

d'où : $\omega \in \bigcup_{n \geq 1} \{ \omega / \varepsilon g(\omega) \leq f_n(\omega) \}$

* Si $g(\omega) = 0$

on a : $\varepsilon g(\omega) = 0 \leq f_n, \forall n$

donc, on pose : $A_n = \{ \omega \in \Omega / \varepsilon g(\omega) \leq f_n(\omega) \}$

$$\Omega = \bigcup_{n \geq 1} A_n$$

$$g \in \mathcal{E}_+(\Omega) \Rightarrow g = \sum_{i=1}^R \alpha_i \mathbb{1}_{B_i}$$

$$\Rightarrow \varepsilon g = \sum_{i=1}^R \varepsilon \alpha_i \mathbb{1}_{B_i}$$

$$\Rightarrow \int \varepsilon g d\mu = \int \varepsilon g d\mu = \sum_{i=1}^R \varepsilon \alpha_i \mu(B_i)$$

mais, $\forall n \geq 1, \forall \omega \in A_n : \varepsilon g(\omega) \leq f_n(\omega)$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \int E g \, d\mu &\leq \int f_n \, d\mu \\
\int E g \, d\mu &= \int E \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbb{1}_{B_i \cap A_n} \, d\mu \\
&= \sum_{i=1}^n E \alpha_i \mu(B_i \cap A_n) \\
\lim_{n \rightarrow +\infty} \int E g \, d\mu &= \sum_{i=1}^n E \alpha_i \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(B_i \cap A_n) \\
(A_n) \text{ une suite croissante} &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \int E g \, d\mu = \sum_{i=1}^n E \alpha_i \mu\left(\bigcup_{n \geq 1} B_i \cap A_n\right) \\
&= \sum_{i=1}^n E \alpha_i \mu(B_i) = \int g \, d\mu \\
&\Rightarrow \int E g \, d\mu \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int f_n \, d\mu
\end{aligned}$$

2) Supposons que $f = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n \in E_+(\mathcal{F})$

$$\begin{aligned}
\text{on a, } \forall n \geq 1, \quad f_n \leq f &\Rightarrow \int f_n \, d\mu \leq \int f \, d\mu \\
\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \int f_n \, d\mu &\leq \int f \, d\mu \\
&\leq \int \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n \, d\mu
\end{aligned}$$

Pour l'inégalité inverse dans (1): $f = g$
on obtient alors:

$$\begin{aligned}
g &= f \in E_+(\mathcal{F}) \text{ et } g = f \leq f \\
\text{donc, } \int f \, d\mu &\leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int f_n \, d\mu \\
&\Rightarrow \int \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n \, d\mu \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int f_n \, d\mu \\
&\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \int f_n \, d\mu = \int \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n \, d\mu
\end{aligned}$$

Conclusion:

Soient $\{f_n, n \geq 1\}$ et $\{g_n, n \geq 1\}$ deux suites croissantes de fct étagées positives.

$$\text{Si } \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} g_n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \int f_n \, d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int g_n \, d\mu$$

Preuve: Exercice

II. Intégration des fct mesurables positives:

$\mathcal{M}_+(\mathcal{F}, \mathcal{E})$ ou $\mathcal{M}_+(\mathcal{F})$ ou $\mathcal{M}_+$ l'ensemble des fct mesurables positives à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}_+$

1. Définition:

- 1- Si $f \in \mathcal{M}_+$, l'intégrale de f sur $\mathcal{F}$ par rapport à μ est le nombre $\int f \, d\mu = \sup \left\{ \int \varphi \, d\mu, \varphi \in E_+(\mathcal{F}) \text{ et } \varphi \leq f \right\} \in \overline{\mathbb{R}}_+$
- 2- Si $f \in \mathcal{M}_+$ et $A \in \mathcal{F}$, l'intégrale de f sur A par rapport à μ est le nombre $\int_A f \, d\mu = \int f \mathbb{1}_A \, d\mu$

Remarques:

- 1) $\int f d\mu$ est aussi notée $\int_{\Omega} f d\mu$, $\int_{\Omega} f(\omega) d\mu(\omega)$, $\int f(\omega) d\mu(\omega)$
 2) Si $f \in \mathcal{E}_+$, les deux déf de l'intégrale coïncident.

2- Propositions :

Si $f \in \mathcal{M}_+$ et $\{f_n, n \geq 1\} \in \mathcal{E}_+(\Omega)$ est croissante et CV vers f ,
 on a $\int f d\mu = \lim_n \int f_n d\mu$

Preuve :

Soit $\{f_n, n \geq 1\} \subset \mathcal{E}_+(\Omega) \nearrow$ qui CV vers $f \in \mathcal{M}_+$, on a :

$$\forall n \geq 1, f_n \leq f \text{ et } f_n \in \mathcal{E}_+$$

$$\Rightarrow \int f_n d\mu \leq \int f d\mu$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu \leq \int f d\mu$$

Réciproquement :

Soit $\varphi \in \mathcal{E}_+(\Omega)$ tel que : $\varphi \leq f = \lim_n f_n$

$$\Rightarrow \int \varphi d\mu \leq \lim_n \int f_n d\mu$$

$$\Rightarrow \sup \left\{ \int \varphi d\mu, \varphi \in \mathcal{E}_+(\Omega), \varphi \leq f \right\} \leq \lim_n \int f_n d\mu$$

$$\Rightarrow \int f d\mu \leq \lim_n \int f_n d\mu$$

Exemple :

Soit $\{a_n, n \geq 0\} \subset \mathbb{R}_+$ et soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ a_n & \text{si } x \in [n, n+1[\end{cases}$$

$$f = \sum_{n \geq 0} a_n \mathbb{1}_{[n, n+1[}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n a_i \mathbb{1}_{[i, i+1[}$$

posons : $f_n = \sum_{i=0}^n a_i \mathbb{1}_{[i, i+1[}$

$$\int f_n d\lambda = \sum_{i=0}^n a_i \lambda([i, i+1[) = \sum_{i=0}^n a_i$$

$$\Rightarrow \int_{\mathbb{R}} f d\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\lambda$$

$$= \sum_{n \geq 0} a_n = \sum_{n \geq 0} \int_n^{n+1} a_n dx$$

$$= \sum_{n \geq 0} \int_n^{n+1} f(x) dx$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$$

3- Proposition :

4- Proposition :

5- Proposition :

Soient $f, g \in \mathcal{M}_+$, alors:

1- $\forall a \in \mathbb{R}_+^*$, $a\mu(\{f \geq a\}) \leq \int f d\mu$ "Inégalité de Markov"

2- $\int f d\mu < +\infty \Leftrightarrow f < +\infty \mu.p.p$

3- $\int f d\mu = 0 \Leftrightarrow f = 0 \mu.p.p$

4- $f = g \mu.p.p \Leftrightarrow \int f d\mu = \int g d\mu$

Preuve:

1- $\Omega = \{f \geq a\} \cup \{f < a\}$

$$\int_{\Omega} f d\mu = \int_{\{f \geq a\}} f d\mu + \int_{\{f < a\}} f d\mu$$

$$\begin{aligned} &\geq \int_{\{f \geq a\}} f d\mu = \int_{\Omega} f \mathbb{1}_{\{f \geq a\}} d\mu \\ &\geq \int_{\Omega} a \mathbb{1}_{\{f \geq a\}} d\mu \\ &\geq a \int_{\Omega} \mathbb{1}_{\{f \geq a\}} d\mu \\ &\geq a\mu(\{f \geq a\}) \end{aligned}$$

2- $\{f = +\infty\} = \bigcap_{n \geq 1} \{f \geq n\}$

$\{f \geq n\}$ est une suite décroissante dans $\mathcal{F}$.

$$\forall n \geq 1, \mu(\{f \geq n\}) \leq \frac{1}{n} \int f d\mu$$

$$\Rightarrow \mu(\{f \geq n\}) = 0$$

$$\Rightarrow \mu(\{f = +\infty\}) = 0$$

3- $\int f d\mu = 0 \Leftrightarrow f = 0 \mu.p.p$

$$\Rightarrow \{f \neq 0\} = \{f > 0\} = \bigcup_{n \geq 1} \left\{ f \geq \frac{1}{n} \right\}$$

$$\mu(\{f \neq 0\}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu\left(\left\{f \geq \frac{1}{n}\right\}\right)$$

$$\leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \int f d\mu = 0$$

$\Leftrightarrow A = \{f = 0\}$, $A \in \mathcal{F}$, f mesurable

$$\mu(A^c) = 0$$

$$\int f d\mu = \int_A f d\mu + \int_{A^c} f d\mu$$

$$= 0 + 0 = 0$$

Résumé

* Soit $(f_n) \nearrow^+$ $\lim_n \int f_n d\mu = \int \lim_n f_n d\mu$

$$\sup \int f_n d\mu = \int \sup f_n d\mu$$

* Soit $(f_n) \searrow$, $\exists m$ tq $\int f_m < +\infty$

$$\inf \int f_n d\mu = \int \inf f_n d\mu$$

* Somme de Fatou: $\int_{\Omega} \liminf_n f_n d\mu \leq \liminf_n \int_{\Omega} f_n d\mu$

* $f_n, g_n \in \mathcal{M}_+$,

$$\begin{cases} 0 \leq f_n \leq g \\ f_n \rightarrow 0 \end{cases} \Rightarrow \int f_n d\mu \rightarrow 0$$

$$* \begin{cases} 0 \leq f_n \leq g \text{ et } g \text{ est } \mu\text{-intégrable} \\ f_n \rightarrow f \end{cases} \Rightarrow \lim_n \int f_n = \int f d\mu$$

* $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

f est dite μ -intégrable $\Leftrightarrow$